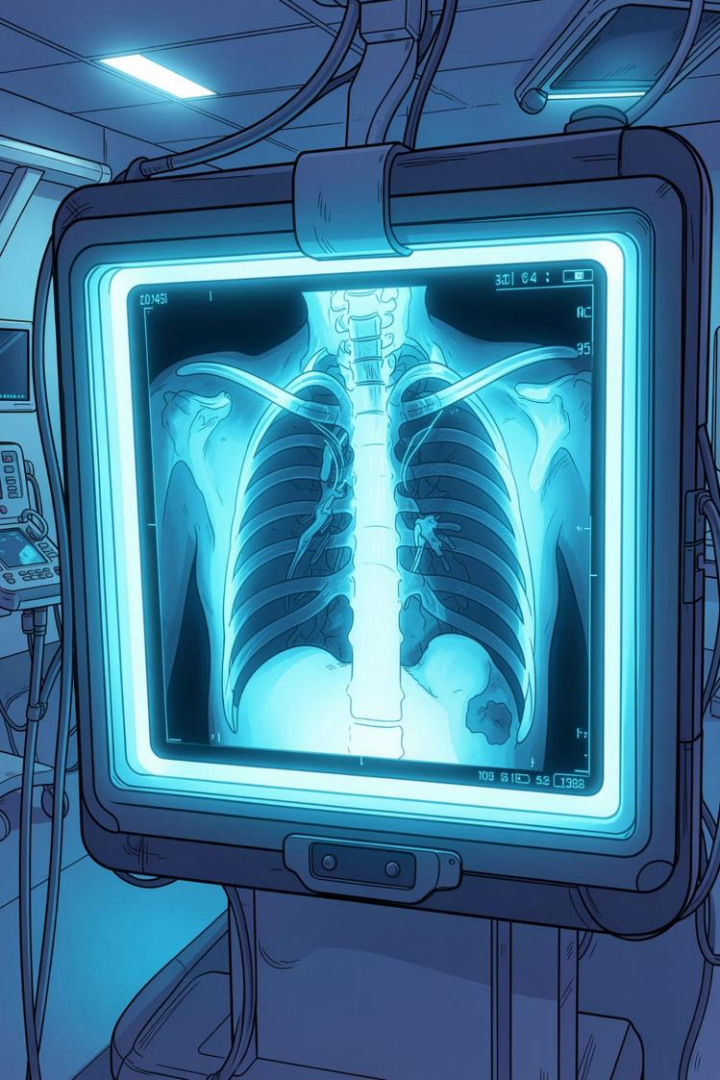




Автоматизация ML-пайплайна для выявления пневмонии по рентгеновским снимкам

ПРОЕКТ И БИЗНЕС-ЗАДАЧА

Разработка автоматизированного ML-пайплайна для выявления пневмонии по рентгеновским снимкам грудной клетки с использованием глубокого обучения.

Проблема

- Анализ рентгеновских снимков требует значительного времени врача
- Высокая нагрузка на медицинский персонал
- Риск пропуска патологий при большом потоке пациентов

Бизнес-эффект

- Ускорение первичного скрининга пациентов
- Снижение нагрузки на врачей
- Уменьшение количества пропущенных случаев заболевания
- Поддержка принятия врачебных решений

Данные и подготовка

5216

Train

Изображений для обучения модели

16

Validation

Изображений для валидации

624

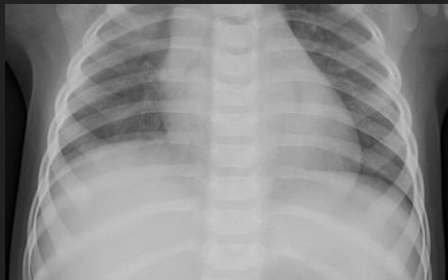
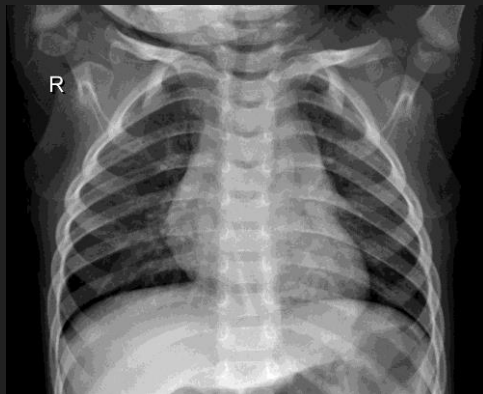
Test

Изображений для тестирования

2

Класса

NORMAL и PNEUMONIA



ETL - процесс

Extract



Загрузка изображений через PyTorch Dataset

Transform



CLAHE, Resize 224×224, нормализация, аугментации изображений

Load



Передача данных в DataLoader для обучения модели

Архитектура ML-системы

ОБЩАЯ СХЕМА ПАЙПЛАЙНА



Используемые технологии

Python

PyTorch

Albumentation
s

Optuna

MLflow

Docker

GitHub Actions

AutoML и MLOps

Автоматизация обучения с Optuna

Для подбора гиперпараметров использовалась библиотека **Optuna**. Автоматический поиск оптимальных значений позволил существенно улучшить качество модели без ручной настройки.

Подбираемые параметры

- Learning Rate
- Dropout
- Weight Decay
- Batch Size

Лучшие найденные параметры

Параметр	Значение
Learning Rate	7.889e-05
Dropout	0.233
Weight Decay	8.741e-06
Batch Size	64

MLOps-компоненты проекта

MLflow Tracking

Отслеживание экспериментов и метрик

Docker Containerization

Воспроизводимое окружение для обучения и инференса

Pytest Testing

Автоматическое тестирование компонентов пайплайна

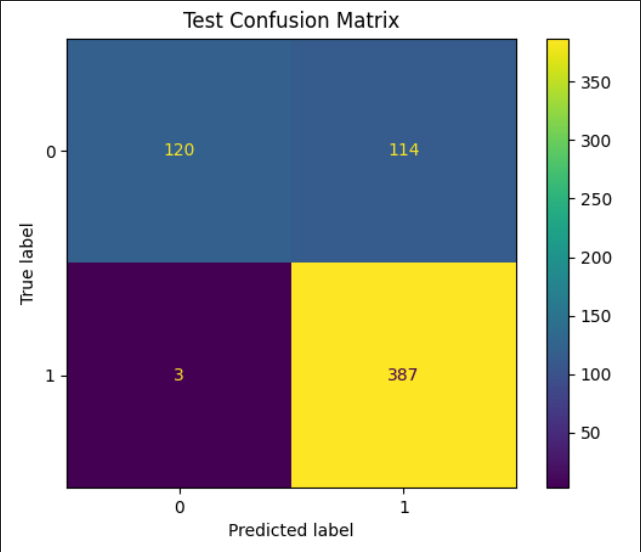
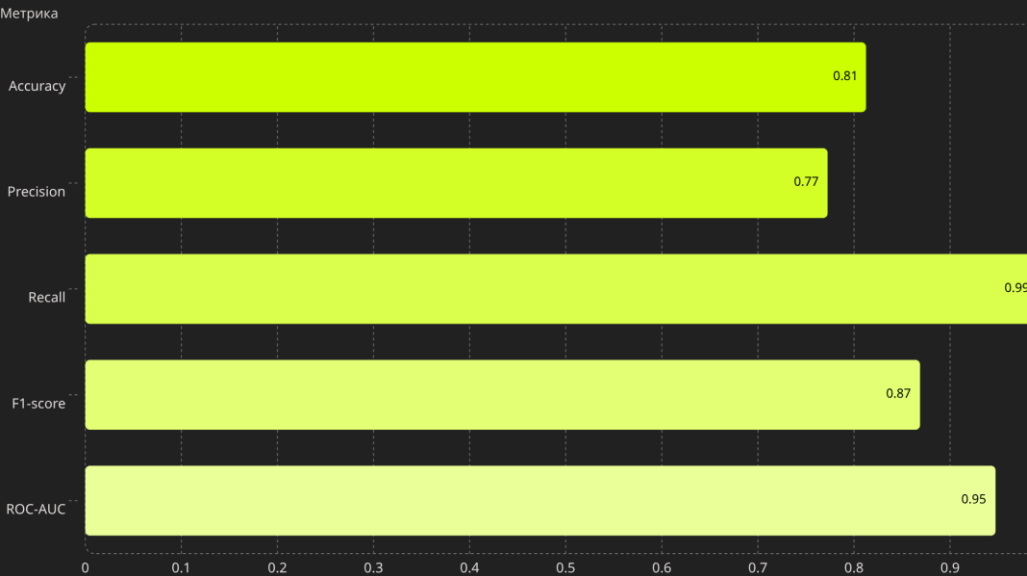
GitHub Actions CI/CD

Непрерывная интеграция и доставка

Grad-CAM Explainability

Визуализация решений нейронной сети

Результаты модели



Матрица ошибок

	Предсказано: NORMAL	Предсказано: PNEUMONIA
Факт: NORMAL	TN = 120	FP = 114
Факт: PNEUMONIA	FN = 3	TP = 387

TEST METRICS				
{ 'accuracy': 0.8125, 'precision': 0.7724550898203593, 'recall': 0.9923076923076923, 'f1': 0.8686868686868687 }				
ROC-AUC: 0.9472605741836511				
	precision	recall	f1-score	support
0	0.98	0.51	0.67	234
1	0.77	0.99	0.87	390
accuracy			0.81	624
macro avg	0.87	0.75	0.77	624
weighted avg	0.85	0.81	0.80	624

Отчетные скриншоты находятся в папке /outputs

🔑 **Ключевой результат:** Модель пропустила только **3 случая пневмонии** из 390 пациентов с заболеванием — критически важный показатель для медицинской диагностики.

Интерпретируемость и мониторинг

Explainable AI – Grad-CAM

Использован алгоритм **Grad-CAM**, который позволяет визуализировать области изображения, на которые обращает внимание нейронная сеть при постановке диагноза. Это делает решения модели прозрачными и понятными для врачей.

- Grad-CAM формирует тепловую карту поверх рентгеновского снимка, выделяя зоны, наиболее значимые для классификации.

Метрики качества

Loss, Accuracy, Precision, Recall, F1-score

Параметры обучения

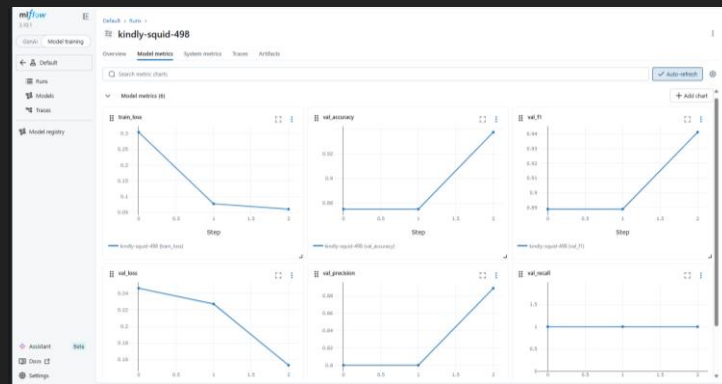
Гиперпараметры и конфигурация каждого эксперимента

Артефакты модели

Веса, чекпоинты и версии моделей в реестре

Мониторинг через MLflow Инфраструктурный мониторинг

- Время обучения
- Использование GPU
- Потребление памяти
- Работа контейнеров Docker



Отчетные скриншоты находятся в папке /outputs

Итоги проекта

Что было реализовано

01

ETL для медицинских изображений

Полный пайплайн загрузки, трансформации и подачи данных

03

AutoML с Optuna

Автоматический подбор оптимальных гиперпараметров

02

Собственная CNN + Transfer Learning

Baseline CNN, ResNet18 и EfficientNet-B0

04

Полный MLOps-стек

MLflow, Docker, GitHub Actions CI/CD, Pytest, Grad-CAM

Итоговый результат

На независимой тестовой выборке достигнуты выдающиеся показатели:

0.9923

Recall

0.9473

ROC-AUC

Разработанное решение может использоваться как **система поддержки принятия решений** при анализе рентгеновских снимков и является примером полного производственного MLOps-пайплайна.